Integral berechnen Lösungen

Stammfunktion nachweisen · Integral gesucht · Grenze oder Parameter gesucht

Stammfunktion nachweisen ○○●●●

1. **F' = f(x)**

F'(x) = $-3 \cdot e^{-x/3+2} + (-3x) \cdot (-\frac{1}{3}) \cdot e^{-x/3+2} = (x - 3) \cdot e^{-x/3+2}$ = f(x)

2. **F(x) = $(\frac{2}{3}\ x^2 - \frac{8}{3}\ x - \frac{2}{3}) \cdot e^{x/2}$; A ≈ 1457 cm²**

F(x) = $(\frac{2}{3}\ x^2 - \frac{8}{3}\ x + \frac{16}{3}) \cdot e^{x/2} - 6e^{x/2} = (\frac{2}{3}\ x^2 - \frac{8}{3}\ x - \frac{2}{3}) \cdot e^{x/2}$; Integral von −3 bis 0 = F(0) − F(−3) = $-\frac{2}{3} - \frac{40}{3} \cdot e^{-1,5} \approx -3,642 \Rightarrow$ A = 4 · 3,642 ≈ 14,57 LE²; 1 LE² = 100 cm² ⇒ A ≈ 1457 cm²

3. **F' = f(x); gleicher Inhalt**

F'(x) = $-\frac{1}{18}\ x^3 + \frac{1}{3}\ x^2$ = f(x); F(8) − F(0) = 0 ⇒ Integral von 0 bis 8 ist 0; f ≥ 0 auf [0; 6], f ≤ 0 auf [6; 8] ⇒ die beiden Flächenstücke heben sich auf ⇒ gleicher Inhalt

Integral gesucht ●●○●○

4. **F(0) − F(−1) = $\frac{23}{12}$**

F(x) = $\frac{1}{4}\ x^4 + \frac{2}{3}\ x^3 - \frac{3}{2}\ x^2 \Rightarrow$ F(0) − F(−1) = 0 − $(\frac{1}{4} - \frac{2}{3} - \frac{3}{2}) = \frac{23}{12}$

5. **F(2) − F(−2) ≈ 13,97; Abweichung ≈ 5,8 %**

F(2) − F(−2) = $2e^2 - 6e^{-2} \approx 13,97$; Näherung $2e^2 \approx 14,78 \Rightarrow (14,78 - 13,97)/13,97 \approx 0,058 \Rightarrow$ Abweichung ≈ 5,8 %

6. **912,5/5 = 182,5; in den ersten fünf Minuten beträgt die Temperatur im Mittel 182,5 °C**

Integral von 0 bis 5 = $[2,5x^4 - 30x^3 + 120x^2 + 20x]$ von 0 bis 5 = 1562,5 − 3750 + 3000 + 100 = 912,5 ⇒ 912,5/5 = 182,5; in den ersten fünf Minuten beträgt die Temperatur im Mittel 182,5 °C

Grenze oder Parameter gesucht ●○●○●

7. **a ≈ 0,16**

Integral von −1 bis 1 über f = $[0,2x^5 - 2x^3 + 5x]$ von −1 bis 1 = $\frac{32}{5} \Rightarrow$ a · $\frac{32}{5} = 1 \Rightarrow$ a = $\frac{5}{32} \approx 0,16$

8. **Schnittstellen m und 0; m = −3**

Schnittstellen m und 0; Integral von m bis 0 über $(mx - x^2) = -m^3/6 = \frac{9}{2} \Rightarrow m^3 = -27 \Rightarrow m = -3$

9. **Gesamtfläche A = $\frac{3}{2}$; a ≈ −0,47**

Gesamtfläche A = $2 - 2e^{-ln4} = \frac{3}{2}$; Fläche von a bis 0: $2 - 2e^a = \frac{3}{4} \Rightarrow e^a = \frac{5}{8} \Rightarrow a = \ln(\frac{5}{8}) \approx -0,47$